

**1. IEDAĻA. VIELAS/MAISĪJUMA UN UZŅĒMĒJSABIEDRĪBAS/UZŅĒMUMA APZINĀŠANA****1.1. Produkta identifikators**

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Produkta apraksts:         | <u>Zinc sulfate heptahydrate</u> |
| Cat No. :                  | <b>A12915</b>                    |
| Sinonīmi                   | zinc vitriol.; White vitriol     |
| Indekss Nr                 | 030-006-00-9                     |
| CAS Nr                     | 7446-20-0                        |
| Molekulformula             | O4 S Zn . 7 H2 O                 |
| REACH reģistrācijas numurs | -                                |

**1.2. Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietojuma veidi un tādi, ko neiesaka izmantot**

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ieteicamais pielietojums                  | Laboratorijas ķīmikālijas. |
| Lietošanas veidi, kurus neiesaka izmantot | Informācija nav pieejama   |

**1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju**

|                       |                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uzņēmējs<br>abiedrība | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-pasta adrese        | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās**

Informācijai , telefona zvans: 001-800-227-6701  
Informācijai , telefona zvans: +32 14 57 52 11  
  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : +32 14 57 52 99  
Telefona numurs avarijas gadījumā, : 001-201-796-7100  
  
Telefona numurs, : 001-800-424-9300  
Telefona numurs, : 001-703-527-3887

**2. IEDAĻA. BĪSTAMĪBAS APZINĀŠANA****2.1. Vielas vai maisījuma klasificēšana****CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008****Fizikālo faktoru izraisītā bīstamība**

Pamatojoties uz pieejamajiem datiem, neatbilst klasificēšanas kritērijiem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

## Apdraudējums veselībai

Akūta toksicitāte, uzņemot iekšķīgi  
Nopietns acu bojājums/kairinājums

4. kategorija (H302)  
1. kategorija (H318)

## Vides apdraudējumi

Akūta toksicitāte ūdens vidē  
Hroniska toksicitāte ūdens videi

1. kategorija (H400)  
1. kategorija (H410)

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 2.2. Etiketes elementi



Signālvārds

Bīstami

## Bīstamības paziņojumi

H302 - Kaitīgs, ja norij  
H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus  
H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

## Piesardzības paziņojumi

P280 - Izmantot acu aizsargus/ sejas aizsargus  
P305 + P351 + P338 - SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot  
P310 - Nekavējoties sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu  
P273 - Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē  
P301 + P312 - NORĪŠANAS GADĪJUMĀ: sazināties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu, ja jums ir slikta pašsajūta

## 2.3. Citi apdraudējumi

Toksisks sauszemes mugurkaulniekiem

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 3. IEDAĻA: SASTĀVS/INFORMĀCIJA PAR SASTĀVDAĻĀM

### 3.1. Vielas

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | EK Nr             | Masas procenti | CLP klasificēšanu - Regulā (EK) Nr. 1272/2008                                                  |
|---------------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc sulfate heptahydrate | 7446-20-0 |                   | 100            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |
| Zinc sulfate              | 7733-02-0 | EEC No. 231-793-3 | -              | Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Acute 1 (H400)                             |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

|  |  |  |  |                          |
|--|--|--|--|--------------------------|
|  |  |  |  | Aquatic Chronic 1 (H410) |
|--|--|--|--|--------------------------|

| Sastāvdaļa                | Īpašās koncentrācijas robežas (SCL) | Reizināšanas koeficients | Komponentu piezīmes |
|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Zinc sulfate heptahydrate | -                                   | 1                        | -                   |
| Zinc sulfate              | -                                   | 1                        | -                   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| REACH reģistrācijas numurs | - |
|----------------------------|---|

Bīstamības paziņojumi pilns teksts: skatīt 16. iedaļu

## 4. IEDAĻA. PIRMĀS PALĪDZĪBAS PASĀKUMI

### 4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saskare ar acīm                                            | Nekavējoties vismaz 15 minūtes skalot ar lielu ūdens daudzumu, plaši atverot acu plakstiņus. Ir nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.                                                                           |
| Saskare ar ādu                                             | Nekavējoties vismaz 15 minūtes mazgāt ar lielu ūdens daudzumu. Ja parādās simptomi, nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                            |
| Norišana                                                   | NEIZRAISĪT vemšanu. Nekavējoties izsaukt ārstu vai sazināties ar saindēšanās informācijas centru.                                                                                                                         |
| Ieelpošana                                                 | Pārvietot svaigā gaisā. Ja elpošana ir apgrūtināta, dot elpot skābekli. Ja parādās simptomi, nekavējoties sniegt medicīnisko palīdzību.                                                                                   |
| Pašaizsardzība neatliekamās palīdzības sniegšanas gadījumā | Nodrošināt, ka medicīniskais personāls tiek informēts par materiālu(-iem), kas saistīts(-i) ar negadījumu, veikt piesardzības pasākumus, lai nodrošinātu viņu personīgo aizsardzību un novērst piesārņojuma izplatīšanos. |

### 4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme – akūta un aizkavēta

Izraisa acu apdegumus.

### 4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Piezīmes terapeitiem | Veikt simptomātisko ārstēšanu. |
|----------------------|--------------------------------|

## 5. IEDAĻA. UGUNSDZĒSĪBAS PASĀKUMI

### 5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

#### Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi

Vielā nav uzliesmojo a, lietot ugunsgrēka ierobe o anai piemerotako ugunsdzesības līdzekli.

#### Ugunsdzēsšanas līdzekļi, kuru lietošana nav pieļaujama drošības apsvērumu dēļ

Nav pieejama informācija.

### 5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Glabājiet produktu un tukšās tvertnes drošā attālumā no karstuma un aizdegšanās avotiem. Tvertnes karsējot var sprāgt. Termiskas sadalīšanās rezultātā var izdalīties kairinošas gāzes un tvaiki. Nepieļaut ugunsdzēsšanā lietotā ūdens iekļūšanu kanalizācijas sistēmā vai ūdenstecēs.

#### Bīstamie degšanas produkti

Sēra oksīdi.

### 5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

Tāpat kā jebkura ugunsgrēka apstākļos, lietot saskaņā ar MSHA/NIOSH prasībām vai līdzīgām prasībām apstiprinātus paaugstināta spiediena slēgtā cikla elpošanas aparātus un pilnībā noslēgtu aizsargapģērbu.

## 6. IEDAĻA. PASĀKUMI NEJAUŠAS NOPLŪDES GADĪJUMOS

### 6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu atbilstoši prasībām. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izvairīties no putekļu veidošanās.

### 6.2. Vides drošības pasākumi

Nedrīkst izvadīt ūdenstīpēs vai mājstaimniecību kanalizācijas sistēmā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeņu sistēmu. Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.

### 6.3. Ierobežošanas un savākšanas paņēmieni un materiāli

Izvairīties no putekļu veidošanās. Saslaucīt un pārvietot uz piemērotām tvertnēm turpmākai iznīcināšanai.

### 6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsardzības pasākumi uzskaitīti 8. un 13. punktos.

## 7. IEDAĻA. LIETOŠANA UN GLABĀŠANA

### 7.1. Piesardzība drošai lietošanai

Izmantot personisko aizsargaprīkojumu/ acu aizsargus. Nodrošināt atbilstošu ventilēšanu. Izvairīties no putekļu veidošanās. Neieelpot putekļus. Nepieļaut saskari ar ādu, acīm vai apģērbu.

#### Higiēnas pasākumi

Rīkoties ar produktu saskaņā ar labas ražošanas higiēnas prakses norādījumiem un drošības instrukcijām. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Nogērbt piesārņoto apģērbu un cimdus un pirms atkārtotas lietošanas tos izmazgāt, ieskaitot to iekšpusi. Mazgāt rokas pirms darba pārtraukumiem un pēc darba beigām.

### 7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Tvertnes uzglabāt cieši noslēgtas sausā, vēsā un labi ventilējamā vietā.

### 7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Lietošana laboratorijās

## 8. IEDAĻA. IEDARBĪBAS PĀRVALDĪBA/INDIVIDUĀLĀ AIZSARDZĪBA

### 8.1. Pārvaldības parametri

Ekspozīcijas robežvērtības  
sarakstu avots

| Sastāvdaļa                | Itālija | Vācija                                                                                                                       | Portugāle | Nīderlande | Somija |
|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|
| Zinc sulfate heptahydrate |         | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m <sup>3</sup> |           |            |        |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

|              |  |                                                                                                                |  |  |  |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|              |  | Höhepunkt: 4 mg/m³                                                                                             |  |  |  |
| Zinc sulfate |  | TWA: 0.1 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>TWA: 2 mg/m³ (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 0.4 mg/m³<br>Höhepunkt: 4 mg/m³ |  |  |  |

**Biologiskas robežvertības**

Šis produkts tādā stāvoklī, kāds tas ir tieši pēc piegādāšanas, nesatur jebkādu bīstamus materiālus, kam atbilstošās reģionālās uzraudzības iestādes ir noteikušas bioloģiskās robežvērtības

**Monitoringa metodes**

EN 14042:2003 Virsraksta identifikators: Gaisa sastāvs darba vietā. Vadlīnijas ķīmisko un bioloģisko līdzekļu ekspozīcijas novērtēšanas procedūru piemērošanai un lietošanai.

**Atvasināts beziedarbības līmenis (DNEL) / Atvasinātais minimālās ietekmes līmenis (DMEL)**

Nav pieejama informācija

**Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)**

Nav pieejama informācija.

**8.2. Iedarbības pārvaldība**

**Tehniskā pārvaldība**

Nodrošināt pietiekamu ventilāciju, it īpaši noslēgtās telpās. Nodrošināt, ka acu skalošanas ierīces un drošības dušas atrodas tuvu darba zonai.

Visos gadījumos, kad tas ir iespējams, ir jāievieš inženiertehniskie kontroles pasākumi, piemēram, procesa izolēšana vai tā realizēšana slēgtās sistēmās, procesa vai iekārtu pārveidošana ar mērķi līdz minimumam samazināt noplūdi vai saskari ar vielu un atbilstoši projektētas ventilācijas sistēmas lietošana, lai kontrolētu bīstamo materiālu ekspozīciju to veidošanās vietā

**Individuālās aizsardzības līdzekļi**

**Acu aizsardzība** Aizsargbrilles (ES standarta - EN 166)

**Roku aizsardzība** Aizsargcimdi

| Cimdu materiālam                                      | Noplūdes laiks             | Cimdu biezums | ES standarta | Cimdu komentāri    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------------|
| Dabiskais kaučuks<br>Nitrilkaučuks<br>Neoprēns<br>PVC | Skatīt ražotāja ieteikumus | -             | EN 374       | (minimālā prasība) |

**Ādas un ķermeņa aizsardzība** Apģērbs ar garām piedurknēm.

Pārbaudīt cimdus pirms lietošanas.  
Lūdzam ievērot cimdu piegādātāja sniegtās instrukcijas par caurlaidību un pārrāvuma laiku. Izmantot ražotāja vai izplatītāja informāciju.  
Nodrošinātu cimdi ir piemēroti šim uzdevumam; ķīmisko Saderības, veiklība, darbības nosacījumi, Lietotājs uzņēmību, piemēram sensibilizācijas efekti.  
Arī jāņem vērā īpašie vietējie apstākļi, kādos produkts tiek lietots, tādi kā iegriezumu, nobrāzumu bīstamība un saskares laiks.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

Noņemot cimdus ar aprūpes izvairoties ādas piesārņojumu.

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elpošanas ceļu aizsardzība</b>              | Ja strādnieki tiek pakļauti koncentrācijai, kas ir lielāka par ekspozīcijas robežvērtību, viņiem jāvalkā piemērotas sertificētas gāzmaskas.<br>Pienācīgu valkātāja aizsardzību nodrošina tikai piegulošs elpošanas ceļu aizsargājošs aprīkojums, kurš tiek pareizi lietots un tiek pareizi uzglabāts             |
| <b>Lielformāta / ārkārtas lietojumi</b>        | Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 136 prasībām sertificētu respiratoru<br><b>Ieteicamais filtra tips:</b> EN 143 prasībām atbilstošs daļiņu filtrs                                              |
| <b>Maza mēroga / Laboratorijas izmantošana</b> | Ja ir pārsniegtas ekspozīcijas robežvērtības vai, ja izpaužas kairinājums vai citi simptomi, lietot saskaņā ar NIOSH/MSHA vai Eiropas standarta EN 149:2001 prasībām sertificētu respiratoru.<br><b>Ieteicams 1/2 maska:</b> - Daļiņu filtrēšanas skaits: EN149: 2001<br>Kad RPE lieto facepiece Fit Test jāveic |
| <b>Vides riska pārvaldība</b>                  | Novērst produkta nokļūšanu kanalizācijā. Neļaut materiālam piesārņot gruntsūdeni sistēmu. Ziņot vietējiem pārvaldes orgāniem, ja nav iespējams ierobežot lielu noplūdi.                                                                                                                                          |

## 9. IEDAĻA. FIZIKĀLĀS UN ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS

### 9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

|                                                             |                          |                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| <b>Fizikālais stāvoklis</b>                                 | Ciets produkts           |                                          |
| <b>Izskats</b>                                              | Balta                    |                                          |
| <b>Smarža</b>                                               | Bez smaržas              |                                          |
| <b>Smaržas uztveršanas sliekšnis</b>                        | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Kušanas punkts/kušanas diapazons</b>                     | 100 °C / 212 °F          |                                          |
| <b>Mīkstināšanās temperatūra</b>                            | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Viršanas punkts/viršanas temperatūras intervāls</b>      | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Uzliesmojamība (šķidrums)</b>                            | Nav piemērojams          | Ciets produkts                           |
| <b>Uzliesmojamība (cieta viela, gāze)</b>                   | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Sprādzienbīstamības robežas</b>                          | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Uzliesmošanas temperatūra</b>                            | Nav piemērojams          | <b>Metode</b> - Nav pieejama informācija |
| <b>Pašuzliesmošanas temperatūra</b>                         | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Noārdīšanās temperatūra</b>                              | 500°C                    |                                          |
| <b>pH</b>                                                   | 4.4-6                    | 5% aq. solution                          |
| <b>Viskozitāte</b>                                          | Nav piemērojams          | Ciets produkts                           |
| <b>Šķīdība ūdenī</b>                                        | 960 g/L                  |                                          |
| <b>Šķīdība citos šķīdinātājos</b>                           | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Sadalīšanās koeficients (n-oktanolā - ūdens sistēmā)</b> | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Tvaika spiediens</b>                                     | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Blīvums / Īpatnējais svars</b>                           | 3.54 @ 25°C              |                                          |
| <b>Tilpummasa</b>                                           | Nav pieejama informācija |                                          |
| <b>Tvaika blīvums</b>                                       | Nav piemērojams          | Ciets produkts                           |
| <b>Daļiņu raksturojums</b>                                  | Nav pieejama informācija |                                          |

### 9.2. Cita informācija

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Molekulformula</b>            | O4 S Zn . 7 H2 O                 |
| <b>Molekulsvars</b>              | 287.53                           |
| <b>Iztvaikošanas koeficients</b> | Nav piemērojams - Ciets produkts |

## 10. IEDAĻA. STABILITĀTE UN REAGĒTSPĒJA

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

## 10.1. Reaģētspēja

Pamatojoties uz sniegto informāciju, tādi nav zināmi

## 10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Stabils normālos apstākļos.

## 10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Bīstama polimerizācija

Nav pieejama informācija.

Bīstamu reakciju iespējamība

Nav pieejama informācija.

## 10.4. Apstākļi, no kuriem jāvairās

Izvairīties no putekļu veidošanās. Nesavietojami produkti. Parmerīgs karstums.

## 10.5. Nesaderīgi materiāli

Stipras bāzes.

## 10.6. Bīstami noārdīšanās produkti

Sēra oksīdi.

## 11. IEDAĻA. TOKSIKOLOĢISKĀ INFORMĀCIJA

### 11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

#### Informācija par produktu

##### a) akūta toksicitāte;

Perorāli

4. kategorija

Saskare ar ādu

Nav pieejama informācija

Ieelpošana

Nav pieejama informācija

| Sastāvdaļa                | LD50 orāli                | LD50 dermāli              | LC50, ieelpojot |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Zinc sulfate heptahydrate | 1260 mg/kg ( Rat )        | -                         | -               |
| Zinc sulfate              | LD50 = 1710 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | -               |

##### b) kodīgums/kairinājums ādai;

Nav pieejama informācija

##### c) nopietns acu

bojājums/kairinājums;

1. kategorija

##### d) elpceļu vai ādas sensibilizācija;

Elpošanas ceļu

Nav pieejama informācija

Āda

Nav pieejama informācija

##### e) mikroorganismu šūnu mutācija;

Nav pieejama informācija

##### f) kancerogēnums;

Nav pieejama informācija

Šis produkts nesatur nevienu zināmu kancerogēnu ķīmisku produktu

##### g) toksicitāte reproduktīvajai sistēmai;

Iedarbība uz reproduktīvo sistēmu

Nav pieejama informācija

Eksperimentos ar laboratorijas dzīvniekiem ir pierādīta reproduktīvā toksicitāte.

##### h) toksiskas ietekmes uz īpašu

mērķorgānu vienreizēja iedarbība;

Nav pieejama informācija

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

|                                                                |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i) toksiskas ietekmes uz īpašu mērķorgānu atkārtota iedarbība; | Nav pieejama informācija                                                                                                                                               |
| Mērķa orgāni                                                   | Nav pieejama informācija.                                                                                                                                              |
| j) bīstamība ieelpojot;                                        | Nav piemērojams<br>Ciets produkts                                                                                                                                      |
| Citas nelabvēlīgas ietekmes                                    | Ir zinots par audzeju veidošanos izraisīto u iedarbību, iedarbojoties uz laboratorijas dzīvniekiem. Lai iegutu pilnīgu informāciju, skatīt aktualizēto RTECS ierakstu. |
| Simptomi / Ietekme, akūta un aizkavēta                         | Nav pieejama informācija.                                                                                                                                              |

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

|                                |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrīni disruptīvās īpašības | Lai novērtētu, kā endokrīni disruptīvās īpašības ietekmē cilvēka veselību. Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators. |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. IEDAĻA. EKOĻOĢISKĀ INFORMĀCIJA

12.1. Toksicitāte

|                       |                                                                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekotoksiskā iedarbība | Ļoti toksisks ūdens organismiem, var radīt ilgtermiņa nevēlamu ietekmi ūdens vidē. Produkts satur sekojošas videi bīstamas vielas. |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sastāvdaļa                | Saldudens zivis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ūdensblusa                                                                                     | Saldudens alges                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Zinc sulfate heptahydrate | 1.9 mg/L LC50 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |                                                                  |
| Zinc sulfate              | LC50: 0.48 - 1.72 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: 49.23 - 64.16 mg/L, 96h semi-static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 0.63 mg/L, 96h (Poecilia reticulata)<br>LC50: 3.55 - 6.32 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 3 - 4.6 mg/L, 96h flow-through (Lepomis macrochirus)<br>LC50: 16.85 - 27.18 mg/L, 96h static (Cyprinus carpio)<br>LC50: = 0.162 mg/L, 96h flow-through (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.168 - 0.25 mg/L, 96h semi-static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.23 - 0.48 mg/L, 96h (Pimephales promelas)<br>LC50: = 0.06 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.218 - 0.42 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: 0.34 - 0.93 mg/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: 0.03 - 0.05 mg/L, 96h semi-static (Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 0.15 mg/L, 96h semi-static (Cyprinus carpio) | EC50: 0.538 - 0.908 mg/L, 48h Static (Daphnia magna)<br>EC50: = 0.75 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 0.056 mg/L, 72h static (Pseudokirchneriella subcapitata) |

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

| Sastāvdaļa                | Mikrotoksicitāte                                                                                    | Reizināšanas koeficients |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Zinc sulfate heptahydrate |                                                                                                     | 1                        |
| Zinc sulfate              | EC50 = 3.45 mg/L 15 min<br>EC50 = 40.5 mg/L 30 min<br>EC50 = 476 mg/L 5 min<br>EC50 > 700 mg/L 16 h | 1                        |

## 12.2. Noturība un spēja noārdīties

**Noturība**

**Spēja noārdīties**

**Degradācija notekūdeņu  
attīrīšanas iekārtās**

Šķīst ūdenī, Noturība maziespējama, Pamatojoties uz sniegto informāciju.

Nav piemērojams attiecībā uz neorganiskām vielām.

Satur vielas, kas var būt kaitīgi videi vai ne sadalās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

## 12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Bioakumulācija maziespējama

| Sastāvdaļa   | log Pow | Biokoncentrēšanās faktors (BCF) |
|--------------|---------|---------------------------------|
| Zinc sulfate |         | 59 - 112 dimensionless          |

## 12.4. Mobilitāte augsnē

Produkts ir ūdenī šķīstošs, un var izplatīties ūdens sistēmās Pastāv liela ticamība, ka būs raksturīga mobilitāte apkārtējā vidē, jo tas šķīst ūdenī. Ļoti mobils augsnē

## 12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Nav pieejami dati par novērtējumu.

## 12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

**Informācija par endokrīna  
blokatoriem**

Šis produkts nesatur jebkādu sastāvdaļu, par kuru ir zināms, ka tā ir endokrīna blokators vai kas ir uzskatāma par tādu, kas ir endokrīna blokators

## 12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

**Organisko piesārņotāju**

**Ozona noārdīšanas potenciāls**

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

Šis produkts nesatur nevienu zināmo vai aizdomas vielu

# 13. IEDAĻA. APSVĒRUMI, KAS SAISTĪTI AR APSAIMNIEKOŠANU

## 13.1. Atkritumu apstrādes metodes

**Atkritumi, ko veido pārpalikumi/  
nelietots produkts**

Izvairīties no noplūdes vidē. Atkritumi tiek klasificēti kā bīstamie. Utilizēt atbilstoši Eiropas atkritumu un bīstamo atkritumu direktīvām. Iznīcināt saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

**Piesārņots iepakojums**

Likvidēt šo iepakojumu bīstamo atkritumu vai īpašā atkritumu savākšanas vietā.

**Eiropas Atkritumu klasifikators**

Saskaņā ar Eiropas Atkritumu katalogu, atkritumu kods netiek piešķirts produktam, bet tas ir atkarīgs no pielietojuma.

**Cita informācija**

Nedrīkst noskalot kanalizācijā. Atkritumu kodus vajadzētu piešķirt lietotājam, atbilstoši produkta lietojuma veidam. Aizliegts izliet kanalizācijā. Nelaut īm kimiskajam produktam noklūt vide.

# 14. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR TRANSPORTĒŠANU

## IMDG/IMO

**14.1. ANO numurs**

UN3077

**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums**

Videi kaitīgas vielas, cietas, c.n.p.

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

Pareizs tehniskais nosaukums Zinc sulfate  
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 9  
**14.4. Iepakojuma grupa** III

## ADR

**14.1. ANO numurs** UN3077  
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** Videi kaitīgas vielas, cietas, c.n.p.  
Pareizs tehniskais nosaukums Zinc sulfate  
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 9  
**14.4. Iepakojuma grupa** III

## IATA

**14.1. ANO numurs** UN3077  
**14.2. ANO sūtīšanas nosaukums** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.\*  
Pareizs tehniskais nosaukums Zinc sulfate  
**14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es)** 9  
**14.4. Iepakojuma grupa** III

**14.5. Vides apdraudējumi** Bīstams videi  
Saskaņā ar IMDG/IMO noteiktajiem kritērijiem produkts ir jūras piesārņotājs

**14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājam** Nav nepieciešami īpaši piesardzības pasākumi.

**14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem** Nav piemērojams, iepakotās preces

## 15. IEDAĻA. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU

**15.1. Drošības, veselības jomas un vides noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielām un maisījumiem**

### Starptautiskie reģistri

Eiropa (EINECS/ELINCS/NLP), Ķīna (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanāda (DSL/NDSL), Austrālija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipīnas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Zinc sulfate heptahydrate | 7446-20-0 | -         | -      | -   | X     | X    | -        | X    | -    |
| Zinc sulfate              | 7733-02-0 | 231-793-3 | -      | -   | X     | X    | KE-35582 | X    | X    |

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | Toksisko vielu uzraudzības likums (TSCA) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (AICS) | Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs (NZIoC) | PICCS |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|
| Zinc sulfate heptahydrate | 7446-20-0 | -                                        | -                                             | X   | -    | X                                         | X                                              | X     |
| Zinc sulfate              | 7733-02-0 | X                                        | ACTIVE                                        | X   | -    | X                                         | X                                              | X     |

Izskaidrojums: X - iekļauts sarakstā '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Licencēšana/ierobežojumi saskaņā ar EU REACH

| Sastāvdaļa | CAS Nr | REACH (1907/2006) - XIV pielikums - licencējamas vielas | REACH (1907/2006) - XVII pielikums - par dažu bīstamu vielu | REACH regulas (EK 1907/2006) 59. pants — ļoti bīstamu vielu (SVHC) |
|------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|------------|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

|                           |           |   |                                                                    | kandidātu saraksts |
|---------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Zinc sulfate heptahydrate | 7446-20-0 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                  |
| Zinc sulfate              | 7733-02-0 | - | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                  |

## REACH saites

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Sastāvdaļa                | CAS Nr    | Seveso III direktīva (2012/18/EU) - kvalificējošos daudzumus smagu negadījumu izziņošanu | Seveso III direktīvu (2012/18/EK) - kvalificējošos daudzumus drošības ziņojums Prasības |
|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Zinc sulfate heptahydrate | 7446-20-0 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |
| Zinc sulfate              | 7733-02-0 | Nav piemērojams                                                                          | Nav piemērojams                                                                         |

## Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regula (EK) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu

Nav piemērojams

## Vai satur komponentu(s), kas atbilst per un polifluoralkilvielās (PFAS) "definīcijai"?

Nav piemērojams

Ievērot Direktīvu 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķīmikāliju izmantošanu darbā .

## Nacionālie noteikumi

## WGK klasifikācija

Skat. tabulu par vērtībām

| Sastāvdaļa   | Vācijas ūdens klasifikācija (AwSV) | Vācija - TA-Luft klase |
|--------------|------------------------------------|------------------------|
| Zinc sulfate | WGK3                               |                        |

## 15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Ķīmiskās drošības novērtējums / Ziņojums (CSA / CSR) nav veikts

## 16. IEDAĻA. CITA INFORMĀCIJA

### 2. un 3. nodaļā sastopamo H-paziņojumu pilni teksti

H302 - Kaitīgs, ja norij

H318 - Izraisa nopietnus acu bojājumus

H400 - Ļoti toksisks ūdens organismiem

H410 - Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām

### Izskaidrojums

# DROŠĪBAS DATU LAPA

Zinc sulfate heptahydrate

Pārskatīšanas datums 30-Jan-2024

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Eiropas Savienībā tirdzniecībā esošo ķīmisko vielu saraksts/ES saraksts ar paziņotajām ķīmiskajām vielām

PICCS - Filipīnu ķīmisko produktu un ķīmisko vielu reģistrs

IECSC - Ķīnas esošo ķīmisko vielu reģistrs

KECL - Korejas esošās un novērtētās ķīmiskās vielas

WEL - Arodekspozīcijas robežvērtības

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ASV Valdības rūpnieciskās higiēnas inspektoru konference)

DNEL - Jebkurš atvasinātais beziedarbības līmenis

RPE - Elpošanas orgānu aizsarglīdzekļi

LC50 - Letāla koncentrācija 50%

NOEC - Nav novērojama iedarbība

PBT - Noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas

TSCA - Savienoto valstu Toksisko vielu uzraudzības likuma 8 (b) nodaļas reģistrs

DSL/NDSL - Kanādas iekšzemes lietojuma vielu saraksts/ iekšzemē reti lietoto vielu saraksts

ENCS - Japānas esošās un jaunās ķīmiskās vielas

AICS - Austrālijas ķīmisko vielu reģistrs (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Jaunzēlandes ķīmisko produktu reģistrs

TWA - Laiks svērtais vidējais

IARC - Starptautiskā Vēža pētniecības aģentūra

Paredzētā beziedarbības koncentrācija (PNEC)

LD50 - Letālā deva 50%

EC50 - Efektīvā koncentrācija 50%

POW - Sadalīšanās koeficients oktanols: Ūdens

vPvB - ļoti noturīgas, ļoti bioakumulatīvas

ADR - Eiropas valstu nolīgums par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Ekonomiskās sadarbības un attīstības

BCF - Biokoncentrācijas faktoru (BCF)

Galvenās literatūras atsauces un datu avoti

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Piegādātāji drošības datu lapa, Chemadvisor - Ioli, Merck indekss, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Starptautiskā konvencija par piesārņojuma novēršanu no kuģiem

ATE - Akūtās toksicitātes aprēķins

GOS - (gaistoši organiskie savienojumi)

## Apmācības ieteikumi

Apmācības par reaģēšanu incidentu gadījumos, kas saistīti ar ķīmiskiem produktiem.

Sagatavoja

Health, Safety and Environmental Department

Izdošanas datums

02-Feb-2010

Pārskatīšanas datums

30-Jan-2024

Kopsavilkums par labojumiem

Jauns ārkārtas telefona reaģēšanas pakalpojumu sniedzējs.

**Šī drošības datu lapa atbilst Regulās (EK) No.648/2004 prasībām. KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/878 ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006**

.

## Atruna

Saskaņā ar mums zināmajiem datiem, šīs Drošības datu lapas publikācijas brīdī šajā DDL sniegtā informācija ir precīza un ticama. Sniegtā informācija ir paredzēta vienīgi kā ieteikumi drošai pārvietošanai, lietošanai, apstrādei, uzglabāšanai, pārvadāšanai, iznīcināšanai un rīcībai nejaušas noplūdes gadījumos un to nevar uzskatīt par garantiju vai kvalitātes sertifikātu. Šī informācija attiecas vienīgi uz noteiktajiem konkrētajiem materiāliem un var nebūt atbilstoša, lietojot šādu materiālu kopā ar jebkuriem citiem materiāliem vai jebkurā procesā, ja vien tas nav norādīts tekstā

**Drošības datu lapas beigas**